

XODIMLARNI O'QITISH VA ONBOARDING TIZIMI

Texnik Topshiriq (TZ) — Yangilangan versiya

Loyiha nomi: Universal Lavozim O'quv Platformasi ("Route Map" tizimi) **Sana:** 2026-yil, iyul
Maqsadli mijoz: Mebel City (va kelajakda boshqa kompaniyalar uchun ham qayta ishlatiladigan)
Versiya: 2.0

1. LOYIHA MAQSADI VA MUAMMO

1.1 Muammo

Kompaniyada har bir lavozim uchun batafsil "Lavozim Yo'riqnomasi" mavjud (10-20+ bet matn, jadvallar, KPI, cheklistlar). Ushbu hujjatlar:

- Juda hajmli va zerikarli formatda taqdim etiladi
- Xodimlar tomonidan to'liq o'qib chiqilmaydi
- Bilim darajasini tekshirishning tizimli mexanizmi yo'q
- Yangi lavozim qo'shilganda yoki mavjudi o'zgartirilganda, o'qitish jarayoni qo'lda (video, uchrashuv) qayta tashkil qilinishi kerak bo'ladi

1.2 Yechim

Duolingo uslubidagi, **to'liq dinamik va konfiguratsiya qilinadigan** o'quv platformasi yaratish:

- Har bir lavozim uchun "Route Map" (yo'l xaritasi) — kunlarga bo'lingan o'quv dasturi
- Har bir kun — turli formatdagi kontent bloklari (video/audio/matn/rasm) + yakuniy test
- Progress, streak, XP, reyting orqali motivatsiya
- Admin panel orqali** yangi lavozim, kunlar, kontent, savollar — dasturchi ishtirokisiz qo'shiladi
- Web-sayt va Telegram Mini App — bitta backend, ikkita interfeys
- Kirish testi (Pre-Assessment)** — tajribali xodimlar uchun vaqt tejash
- Mentor tizimi** — yangi xodimga tajribali xodim biriktirish
- Sertifikatlash** — kurs tugagach tasdiq berish
- Qayta o'qitish (Recertification)** — muntazam bilim yangilash

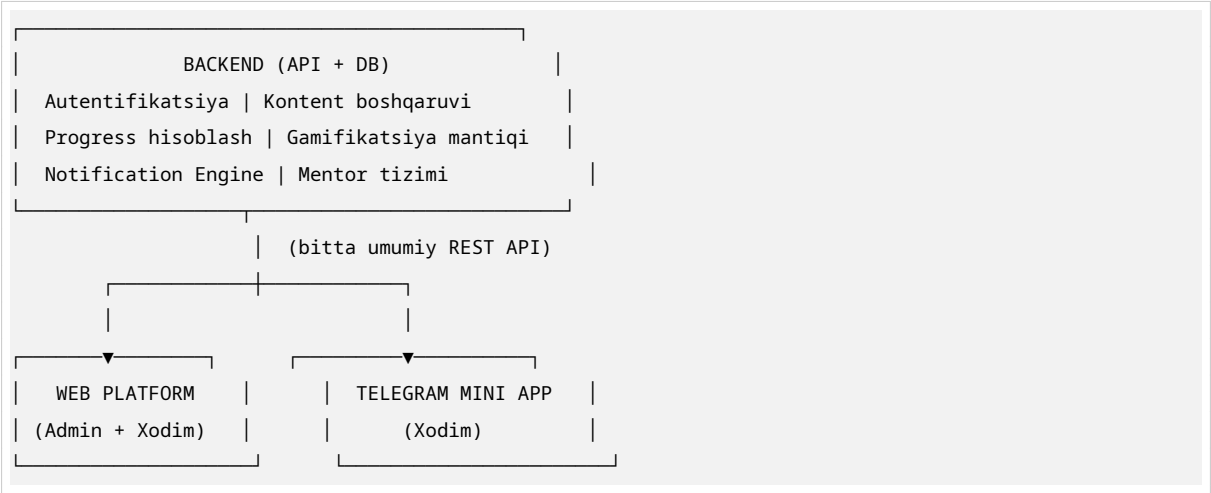
1.3 Muvaffaqiyat mezonlari

- Yangi lavozim qo'shish uchun dasturchi aralashuvi 0% (faqat admin panel orqali)
- Xodimning o'quv dasturini tugatish foizi kuzatilishi mumkin
- Test natijalari orqali bilim darajasi obyektiv o'lchanadi
- Mentor tomonidan kuzatuv va baholash olib boriladi

2. FOYDALANUVCHI ROLLARI

Rol	Huquqlar
Super Admin	Barcha lavozimlar, bo' limlar, foydalanuvchilarni boshqarish; tizim sozlamalarini (gamifikatsiya qoidalari) o' zgartirish
Bo' lim Admin (masalan HR yoki bo' lim boshlig' i)	Faqat o' z bo' limiga tegishli lavozimlar/kontentni boshqarish; o' z bo' limi xodimlarini mentor biriktirish
Xodim (O' quvchi)	O' ziga biriktirilgan lavozim(lar) bo' yicha route map' ni ko' rish, darslarni o' tash, test topshirish, o' z progressini kuzatish
Kuzatuvchi (Menejer/Mudir)	O' ziga bo' ysunuvchi xodimlarning progressini ko' rish (faqat o' qish huquqi)
Mentor	O' ziga biriktirilgan yangi xodimning progressini ko' rish, izoh qoldirish, qo' llab-quvvatlash

3. ASOSIY ARXITEKTURA



Asosiy tamoyil: Backend va ma'lumotlar bazasi — yagona haqiqat manbai (single source of truth). Web va Telegram Mini App — bir xil API'ga murojaat qiladigan ikkita “ko'rinish” (view layer), xolos. Bitta joyda kontent yangilansa, ikkalasida ham avtomatik yangilanadi.

4. MA'LUMOTLAR BAZASI TUZILMASI (ER MODEL)

Quyidagi jadvallarning barchasi **dinamik** — ya'ni yangi qiymatlar (yangi lavozim, yangi kontent turi va h.k.) kodga tegilmasdan, faqat yozuv qo'shish orqali kiritiladi.

4.1 departments (Bo'limlar)

Maydon	Tur	Izoh
id	UUID	

Table 2 – continued

Maydon	Tur	Izoh
name	string	“Sotuv bo’ limi”, “Ishlab chiqarish” va h.k.
theme_color	string	Route map rangi (hex kod)
icon_set	string	Standart ikonlar to’ plami nomi

4.2 positions (Lavozimlar)

Maydon	Tur	Izoh
id	UUID	
department_id	FK	
name	string	“Showroom Mudiri”
description	text	Qisqa tavsif
difficulty_level	enum	Oson / O’ rta / Qiyin (faqat taklif uchun, kunlar sonini belgilamaydi)
total_days	integer	Route map uzunligi —kontent qo’ shilgani sayin avtomatik yangilanadi
status	enum	Draft / Published
recertification_months	integer (nullable)	Qayta o’ qitish muddati (oylarda). Null = qayta o’ qitish talab qilinmaydi
has_pre_assessment	boolean	Kirish testi mavjudligi
pre_assessment_threshold	integer (nullable)	Kirish testidan o’ tish foizi (masalan 80%)
pre_assessment_skip_days	integer (nullable)	Kirish testidan o’ tganda o’ tkazib yuboriladigan kunlar soni
version	integer	Kontent versiyasi (yangilanganda +1)
effective_from	datetime	Versiya kuchga kirish sanasi

4.3 route_days (Kunlar / Route Map tugunlari)

Maydon	Tur	Izoh
id	UUID	
position_id	FK	
day_number	integer	Tartib raqami (1, 2, 3...)
title	string	Kun sarlavhasi (masalan “Ertalabki tayyorgarlik qoidalari”)

Table 4 – continued

Maydon	Tur	Izoh
node_image_url	string	Admin yuklagan rasm (route map’ da ko’ rinadigan ikonka). Bo’ sh bo’ lsa –department’ ning standart ikonidan avtomatik tanlanadi
unlock_rule	enum	“Oldingi kun tugallansa” / “Ma’ lum sanada ochiladi” / “Admin qo’ lda ochadi”
pass_threshold_percent	integer	Testdan o’ tish uchun minimal foiz (masalan 80%)
is_skippable	boolean	Pre-assessment’ da o’ tkazib yuborilishi mumkinmi
version	integer	Kontent versiyasi

4.4 content_blocks (Kontent bloklari)

Maydon	Tur	Izoh
id	UUID	
route_day_id	FK	
order_index	integer	Blok tartibi kun ichida
block_type	enum	video / audio / text / image_text / scenario
media_url	string (nullable)	Media kutubxonadan olingan fayl
text_content	text (nullable)	Matn formatidagi kontent
duration_seconds	integer (nullable)	Video/audio uzunligi (progress bar uchun)
version	integer	Kontent versiyasi

4.5 media_library (Media kutubxona)

Maydon	Tur	Izoh
id	UUID	
file_url	string	
file_type	enum	image / video / audio
uploaded_by	FK → users	
tags	text	Qidirish uchun teglar (vergul bilan ajratilgan, masalan “showroom-mudiri,kun-3”)

4.6 questions (Savollar)

Maydon	Tur	Izoh
id	UUID	
route_day_id	FK (nullable)	null bo'lsa —bu pre-assessment savoli
is_pre_assessment	boolean	Kirish testi savolimi
question_type	enum	single_choice / multi_choice / scenario_choice
question_text	text	
media_url	string (nullable)	Savolga tegishli rasm/audio bo'lsa
explanation_text	text	Xato javobda ko'rsatiladigan tushuntirish
points	integer	Savol og'irligi
version	integer	Kontent versiyasi

4.7 question_options (Javob variantlari)

Maydon	Tur	Izoh
id	UUID	
question_id	FK	
option_text	string	
is_correct	boolean	

4.8 users (Foydalanuvchilar)

Maydon	Tur	Izoh
id	UUID	
full_name	string	
phone_number	string	Asosiy identifikator —barcha login usullarini bog'lash uchun
email	string (nullable)	
password_hash	string (nullable)	Login/parol orqali kirish uchun
google_id	string (nullable)	Google orqali kirish
telegram_id	string (nullable)	Telegram Mini App orqali kirish
role	enum	super_admin / department_admin / employee / manager / mentor
department_id	FK (nullable)	
can_be_mentor	boolean	Mentor bo'lishi mumkinmi

4.9 user_positions (Xodimga biriktirilgan lavozimlar)

Maydon	Tur	Izoh
id	UUID	
user_id	FK	
position_id	FK	
assigned_at	datetime	
current_day	integer	Hozirgi turgan kuni
status	enum	in_progress / completed / paused / not_started
mentor_id	FK → users (nullable)	Biriktirilgan mentor
pre_assessment_score	integer (nullable)	Kirish testi natijasi (foiz)
pre_assessment_passed	boolean	Kirish testidan o' tdimi
skipped_days	integer (nullable)	O' tkazib yuborilgan kunlar soni
certified_at	datetime (nullable)	Sertifikat berilgan sana
certificate_url	string (nullable)	Sertifikat fayli URL
recertification_due	datetime (nullable)	Qayta o' qitish muddati
position_version	integer	Qaysi versiyadagi lavozimni o' qiyapti

4.10 user_progress (Kun bo'yicha progress)

Maydon	Tur	Izoh
id	UUID	
user_position_id	FK	
route_day_id	FK	
completed_at	datetime (nullable)	
quiz_score_percent	integer (nullable)	
attempts_count	integer	Necha marta urinib ko' rgani
feedback_rating	integer (nullable)	Xodimning kunni baholashi (1-5 yulduz)
feedback_comment	text (nullable)	Xodimning izohi
is_skipped	boolean	Pre-assessment' da o' tkazib yuborilganmi

4.11 user_gamification (Har bir foydalanuvchining o'yin ko'rsatkichlari)

Maydon	Tur	Izoh
user_id	FK	
xp_total	integer	
current_streak	integer	
longest_streak	integer	
level	integer	XP asosida hisoblanadi
last_activity_date	date	Streak hisoblash uchun

4.12 mentor_notes (Mentor izohlari)

Maydon	Tur	Izoh
id	UUID	
mentor_id	FK → users	
user_position_id	FK	Qaysi xodim/lavozim haqida
note_text	text	Izoh matni
created_at	datetime	

4.13 notifications (Bildirishnomalar — barcha platformalar uchun)

Maydon	Tur	Izoh
id	UUID	
user_id	FK	
type	enum	daily_reminder / streak_warning / quiz_result / recertification_due / mentor_assigned
title	string	
message	text	
channel	enum	telegram / web_push / email
sent_at	datetime (nullable)	
is_read	boolean	

4.14 quick_reference (Tez yordam — qidiruv uchun)

Maydon	Tur	Izoh
id	UUID	
position_id	FK	
title	string	“KPI qanday hisoblanadi?”
content_type	enum	content_block / question / external_link
reference_id	UUID (nullable)	content_blocks yoki questions ID si
external_url	string (nullable)	Tashqi havola bo’lsa
tags	text	Qidiruv teglari
search_text	text	To’liq matn indeksi uchun

5. FUNKSIONAL TALABLAR

5.1 Admin Panel

5.1.1 Bo’lim va lavozim boshqaruvi

- Yangi bo’lim qo’shish (nomi, rang, ikon to’plami)
- Yangi lavozim qo’shish (nomi, bo’limi, qiyinlik darajasi, qayta o’qitish muddati)

- Lavozimni “Draft” yoki “Published” holatiga o'tkazish
- **Kirish testi sozlash:** savollar qo'shish, o'tish foizi, o'tkazib yuboriladigan kunlar
- **Kontent versiyalash:** yangi versiya yaratish, eski versiyani arxivlash, xodimlarga qaysi versiyani o'qishini belgilash

5.1.2 Route Map konstruktori

- Lavozim ichida kun qo'shish/o'chirish/tartibini o'zgartirish (drag-and-drop)
- Har bir kun uchun: sarlavha, node rasmi, ochilish qoidasi, o'tkazib yuborish mumkinligi
- Route map'ning jonli oldindan ko'rinishi (preview)

5.1.3 Kontent muharriri

- Har bir kun ichida bloklar qo'shish: video yuklash, audio yuklash, matn yozish, rasm+matn bir-lashtirish
- Bloklar tartibini o'zgartirish
- Media kutubxonadan mavjud faylni qayta ishlatish
- **Kontent versiyasini ko'rish va solishtirish**

5.1.4 Test/Savol muharriri

- Savol turi tanlash (bir tanlovli, ko'p tanlovli, stsenariy)
- Javob variantlari va to'g'ri javobni belgilash
- Xato javob uchun tushuntirish matni kiritish
- O'tish balli (pass threshold) belgilash
- **Kirish testi savollari alohida bo'limda**

5.1.5 Foydalanuvchi va progress boshqaruvi

- Xodim qo'shish, lavozim biriktirish
- **Mentor biriktirish:** tajribali xodimlardan tanlash
- Har bir xodimning progressini ko'rish (qaysi kunda, test natijalari, mentor izohlari)
- **Sertifikat berish:** avtomatik yoki qo'lda tasdiqlash
- Bo'lim/lavozim bo'yicha umumiy statistika va reyting

5.1.6 Tizim sozlamalari (Gamifikatsiya)

- XP miqdorini o'zgartirish (config orqali)
- Streak qoidalarini sozlash
- Testdan necha marta xato o'tsa qaytadan boshlanishini belgilash
- Bildirishnoma shablonlarini sozlash

5.2 Xodim interfeysi (Web + Telegram Mini App)

- Kirish: login/parol, Google, yoki Telegram orqali (barchasi bitta hisobga bog'lanadi — telefon raqami orqali moslashtiriladi)
- O'ziga biriktirilgan lavozim(lar) ro'yxati
- **Kirish testi (agar mavjud bo'lsa)**: test topshirish, natijaga qarab kunlarni o'tkazib yuborish
- Har bir lavozim uchun **Route Map** ko'rinishi (vertikal yo'l, tugunlar — qulflangan/ochiq/tugallangan holatda)
- Kun tuguniga bosilganda: kontent bloklari ketma-ket ko'rsatiladi (video pleer, audio pleer, matn, rasm)
- **Offline rejim**: oldindan yuklangan kontent internet yo'q bo'lsa ham ko'rinadi
- Kun oxirida: test savollar, natija va tushuntirish
- **Kunni baholash**: 1-5 yulduz va izoh qoldirish
- Testdan o'tsa — keyingi kun ochiladi, XP qo'shiladi, streak yangilanadi
- Profil bo'limi: umumiy XP, streak, daraja, tugallangan lavozimlar, sertifikatlar
- **Tez yordam (Quick Reference)**: qidiruv orqali lavozim yo'riqnomasidan ma'lumot topish
- Reyting (leaderboard): bo'lim ichida yoki umumiy
- **Mentor bilan aloqa**: mentoring izohlarini ko'rish, xabar yuborish

5.3 Telegram-ga xos funksiyalar

- Kunlik eslatma xabari (“Bugungi darsingiz tayyor!”)
- Streak uzilish xavfi haqida ogohlantirish
- Test natijasi haqida darhol xabar
- **Qayta o'qitish eslatmasi** (“Sertifikatingiz 30 kundan keyin yangilanadi”)
- **Mentor xabarлари** (“Mentoringiz yangi izoh qoldirdi”)

6. ROUTE MAP VIZUAL GENERATSIYA ALGORITMI

1. Lavozimning `total_days` qiymati olinadi
2. Tugunlar **vertikal** tartibda joylashtiriladi (mobil qurilmalar uchun optimal)
3. Har bir tugun uchun rasm quyidagi tartibda tanlanadi:
 - Agar `route_days.node_image_url` to'ldirilgan bo'lsa — o'sha rasm
 - Aks holda — `departments.icon_set`dan avtomatik standart ikon
4. Tugun holati (`user_progress` asosida): kulrang (qulflangan) / rangli (ochiq) / yashil belgi (tugallangan)
5. Yo'l chizig'i (path line) tugunlarni bog'laydi, tugallangan qismi to'liq rangda, qolgani kulrang chiziq bilan ko'rsatiladi
6. **Kun ustiga bosilganda**: qisqa tavsif, kontent uzunligi, test savollari soni ko'rsatiladi

7. NON-FUNKSIONAL TALABLAR

Talab	Tavsif
Kengaytiriluvchanlik	Yangi lavozim/bo'lim/kontent turi qo'shish uchun kod o'zgartirish shart emas

Table 16 – continued

Talab	Tavsif
Ko' p platformalilik	Bitta backend, web va Telegram Mini App bir xil ma' lumotdan foydalanadi
Xavfsizlik	Parollar hash qilingan holda saqlanadi, API tokenlar orqali himoyalangan
Performance	Route map va kontent tez yuklanishi uchun media fayllar CDN orqali berilishi tavsiya etiladi
Offline rejim	Kontent keshlanishi va internet yo' q bo' lsa ham ko' rinishi kerak
Backup	Ma' lumotlar bazasi muntazam zaxiralanadi
Qidiruv	Quick Reference bo' limi tez va aniq ishlashi kerak (to' liq matn indekslash)

8. TAVSIYA ETILGAN TEXNOLOGIK STEK

(Yakuniy tanlov loyihani amalga oshiruvchi jamoa bilan kelishilgan holda belgilanadi)

- **Backend:** Node.js (NestJS/Express) yoki Python (FastAPI/Django) — REST API
- **Ma'lumotlar bazasi:** PostgreSQL (relatsion tuzilma uchun mos, versiyalash va JSONB qo'llab-quvvatlaydi)
- **Media saqlash:** S3-mos ombor (masalan Cloudflare R2 yoki shunga o'xshash)
- **CDN:** Cloudflare yoki shunga o'xshash (media tez yetkazish uchun)
- **Web frontend:** React/Next.js
- **Telegram Mini App:** Telegram Web App SDK + React (backend bilan bir xil API)
- **Autentifikatsiya:** JWT token asosida, Google OAuth va Telegram Login Widget integratsiyasi bilan
- **Qidiruv:** PostgreSQL to'liq matn qidiruvi (tsvector) yoki Elasticsearch (kengaytirish uchun)
- **Offline:** Service Workers + IndexedDB (PWA sifatida)

9. AMALGA OSHIRISH BOSQICHLARI (MVP YO'L XARITASI)

1-bosqich — Backend asosi + Autentifikatsiya

- Ma'lumotlar bazasi jadvallarini yaratish
- Autentifikatsiya (login/parol, Google OAuth, Telegram Login) API
- Lavozi/kun/kontent/savol CRUD API'lari
- Kontent versiyalash mexanizmi

2-bosqich — Admin panel

- Bo'lim va lavozim boshqaruvi interfeysi
- Route map konstruktori (kun qo'shish, rasm yuklash)
- Kontent va savol muharriri

- Kirish testi sozlash
- Mentor biriktirish
- Sertifikat berish funksiyasi

3-bosqich — Xodim veb-interfeysi + Gamifikatsiya

- Route map ko'rinishi
- Kunlik dars va test o'tish oqimi
- Kirish testi (pre-assessment)
- Progress, XP, streak, level hisoblash
- Leaderboard
- Kunni baholash (feedback)
- Tez yordam (Quick Reference) qidiruvi

4-bosqich — Telegram Mini App + Bildirishnomalar

- Telegram autentifikatsiyasi va hisob bog'lash
- Xuddi shu route map va dars oqimini Telegram ichida ko'rsatish
- Notification Engine (Telegram xabarlari, web push, email)
- Offline rejim (keshlash)

5-bosqich — Mentor tizimi va Qayta o'qitish

- Mentor interfeysi (progress ko'rish, izoh qoldirish)
- Xodimning mentor bilan aloqa oqimi
- Avtomatik qayta o'qitish eslatmalari
- Sertifikat muddati nazorati

6-bosqich (kelajakda kengaytirish)

- AI-mijoz bilan amaliyot suhbatlari (rolli simulyatsiya)
- Ovozli javoblarni AI orqali baholash
- Xato javoblar tarixi asosida avtomatik yangi savollar taklif qilish
- Advanced analytics va hisobotlar

10. OCHIQ SAVOLLAR (Loyiha boshlanishidan oldin aniqlashtirish kerak)

- Media fayllarni saqlash uchun qaysi bulut xizmati ishlatiladi?
- Xodimlar soni va bir vaqtdagi faol foydalanuvchilar taxminiy qancha (server quvvati rejalashtirish uchun)?
- Google OAuth va Telegram Login uchun kerakli API kalitlar/ilovalar ro'yxatdan o'tkazilganmi?
- Boshlang'ich bosqichda nechta lavozim uchun kontent tayyor bo'ladi (pilot uchun)?
- **Mentor tizimi uchun qancha tajribali xodim tayyor?**
- **Qayta o'qitish talab qilinadigan lavozimlar qaysilar?**

- Kirish testi qaysi lavozimlar uchun mantiqli?
- Sertifikat dizayni va tasdiqlash tartibi qanday?

11. O'ZGARTIRISHLAR TARIXI

Versiya	Sana	O' zgarishlar
1.0	2026-iyul	Boshlang' ich versiya
2.0	2026-iyul	+ Kirish testi (Pre-Assessment), + Mentor tizimi, + Sertifikatlash, + Qayta o' qitish, + Kontent versiyalash, + Offline rejim, + Feedback, + Tez yordam, + Notification Engine, - Ortiqcha jadvallar (content_block_types, gamification_settings alohida), - Zigzag algoritmi (vertikalga almashtirildi), - Ovozli javob (keyingi versiyada)

Hujjat tayyor. Loyiha boshlanishidan oldin 10-bo'limdagi ochiq savollarni aniqlashtirish tavsiya etiladi.